TP2 – Résolution d'une équation intégrale

Nhat Linh Lam Nguyen
Patrick Divan Tchuekou Sikam

2 October 2026

1 Résolution de l'équation intégrale

Dans ce TP, nous cherchons à déterminer la densité p nécessaire pour représenter le champ diffracté dans le domaine extérieur. Nous rappelons que la représentation intégrale du champ est donnée par

$$u^+(x) = \int_\Gamma G(x,y)\, p(y)\ \mathrm{d}\Gamma(y). \tag{1}$$

Le problème à résoudre est donc

$$\boxed{\text{Trouver } p \in H^{-1/2}(\Gamma) \text{ tel que } \int_\Gamma G(x,y)p(y)\ \mathrm{d}\Gamma(y) = -u^{\mathrm{inc}}(x), \qquad x \in \Gamma.} \tag{2}$$

On introduit l'opérateur de simple couche S_k défini par

$$S_k p(x) = \int_\Gamma G(x,y)p(y)\ \mathrm{d}\Gamma(y). \tag{3}$$

Formulation faible. Nous commençons par donner une formulation faible de (2). Soit $s \in H^{-1/2}(\Gamma)$. On multiplie l'équation par s puis on intègre sur Γ :

$$\int_\Gamma \left(\int_\Gamma G(x,y)p(y)\ \mathrm{d}\Gamma(y) \right) s(x)\ \mathrm{d}\Gamma(x) = \int_\Gamma -u^{\mathrm{inc}}(x)s(x)\ \mathrm{d}\Gamma(x). \tag{4}$$

Nous rappelons que ce problème est bien posé à condition que k^2 ne soit pas une valeur propre de Dirichlet de l'opérateur $-\Delta$ dans le domaine intérieur. Sous cette hypothèse, l'opérateur de simple couche S_k est inversible [1].

Nous décidons dans un premier temps d'approcher la densité p par une interpolation constante par élément. Si la frontière est décomposée en N éléments Γ_e, on écrit

$$\int_\Gamma G(x,y)p(y)\ \mathrm{d}\Gamma(y) \approx \sum_{e=1}^{N} P_e \int_{\Gamma_e} G(x,y)\ \mathrm{d}\Gamma(y). \tag{5}$$

Pour approcher $H^{-1/2}(\Gamma)$, on considère l'espace V_N des fonctions constantes par élément. Une base de V_N est donnée par

$$w_i(x) = \begin{cases} 1, & x \in \Gamma_i, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases} \tag{6}$$

Pour que (4) soit vérifiée dans l'espace discret, on choisit successivement $s = w_i$, pour $1 \le i \le N$.

On obtient alors

$$\sum_{e=1}^{N} P_e \int_{\Gamma_i} \left(\int_{\Gamma_e} G(x,y)\ \mathrm{d}\Gamma(y) \right) \mathrm{d}\Gamma(x) = \int_{\Gamma_i} -u^{\mathrm{inc}}(x)\ \mathrm{d}\Gamma(x). \tag{7}$$

Ce système s'écrit sous la forme matricielle

$$\boxed{AP = b}, \tag{8}$$

avec

$$P = (P_1, \ldots, P_N)^T, \tag{9}$$

$$\boxed{A_{ie} = \int_{\Gamma_i} \left(\int_{\Gamma_e} G(x,y)\ \mathrm{d}\Gamma(y) \right) \mathrm{d}\Gamma(x)} \tag{10}$$

et

$$\boxed{b_i = \int_{\Gamma_i} -u^{\mathrm{inc}}(x)\ \mathrm{d}\Gamma(x).} \tag{11}$$

Calcul du second membre. Pour un élément $\Gamma_i = [a_i, b_i]$, on utilise le même changement de variable, puis on utilise la quadrature de Gauss à nq points et on a alors

$$\boxed{b_i \approx -\sum_{\ell=1}^{n_q} \omega_\ell^i u^{\mathrm{inc}}(\zeta_\ell^i)} \tag{12}$$

Quadrature pour les coefficients A_{ie}. Lorsque $i \neq e$, la fonction de Green n'est pas singulière sur $\Gamma_i \times \Gamma_e$. On peut donc appliquer successivement la quadrature de Gauss sur les deux éléments. On obtient

$$\boxed{A_{ie} \approx \sum_{\ell=1}^{n_q} \sum_{\ell'=1}^{n_q} \omega_{\ell'}^i \omega_\ell^e G\left(\zeta_{\ell'}^i, \zeta_\ell^e\right), \qquad i \neq e.} \tag{13}$$

En revanche, lorsque $i = e$, cette quadrature ne peut pas être appliquée directement, car la fonction de Green est singulière lorsque $x = y$.

Pour éviter cette difficulté, on utilise le développement limité en zéro de la fonction de Hankel :

$$G(x,y) = \frac{1}{2\pi} \ln\left(\frac{1}{\|x-y\|}\right) + \frac{\mathrm{i}}{4} - \frac{1}{2\pi}\left[\ln\left(\frac{k}{2}\right) + \gamma\right] + \mathcal{O}\left(\|x-y\|^2 \ln\left(\frac{1}{\|x-y\|}\right)\right). \tag{14}$$

Pour un point x et un élément $\Gamma_e = [a_e, b_e]$, on introduit les notations

$$d_b^e(x) = b_e - x, \qquad d_a^e(x) = a_e - x, \qquad \tau^e = \frac{b_e - a_e}{\|b_e - a_e\|}. \tag{15}$$

On obtient alors l'expression suivante pour les termes diagonaux :

$$\begin{aligned} A_{ee} = & \left(\frac{\mathrm{i}}{4} - \frac{1}{2\pi}\left[\ln\left(\frac{k}{2}\right) + \gamma\right] + \frac{1}{2\pi}\right) |\Gamma_e|^2 \\ & - \frac{1}{2\pi} \sum_{\ell=1}^{n_q} \omega_\ell^e \Big[d_b^e(\zeta_\ell^e) \cdot \tau^e \ln(\|d_b^e(\zeta_\ell^e)\|) - d_a^e(\zeta_\ell^e) \cdot \tau^e \ln(\|d_a^e(\zeta_\ell^e)\|) \Big]. \end{aligned} \tag{16}$$

Avant le traitement de la singularité, tous les termes diagonaux donnent $\mathrm{nan} + \mathrm{nan}\, i$. Après le

traitement, ils sont bien définis et valent tous, à la précision affichée,

$$A_{ee} \approx 0.130681 + 0.098566\, i.$$

Nous pouvons ainsi construire la matrice A, puis calculer numériquement la densité P en résolvant le système $AP = b$. La densité numérique obtenue est ensuite comparée à la densité analytique utilisée dans le TP1. L'erreur relative considérée est

$$E_{\text{rel}} = \frac{\max_e |P_e - P_e^{\text{ana}}|}{\max_e |P_e^{\text{ana}}|}. \tag{17}$$

Nous comparons ensuite la densité numérique P_{num} à la densité analytique P_{ana}. Pour un maillage constitué de 500 éléments, nous obtenons les erreurs suivantes :

$$Erreur_{\text{abs}} = 0.0002116955, \qquad Erreur_{\text{rel}} = 0.0001038995.$$

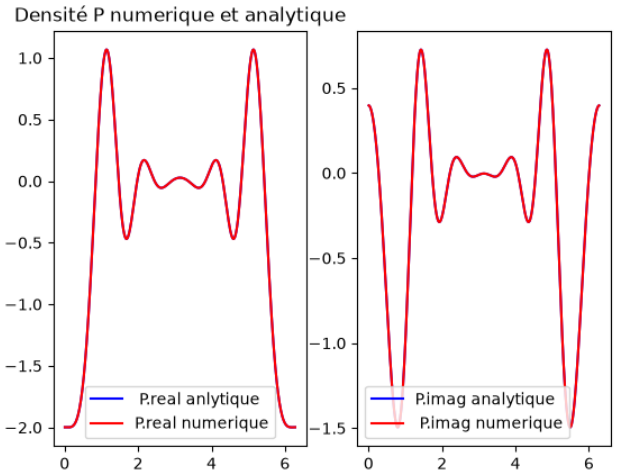
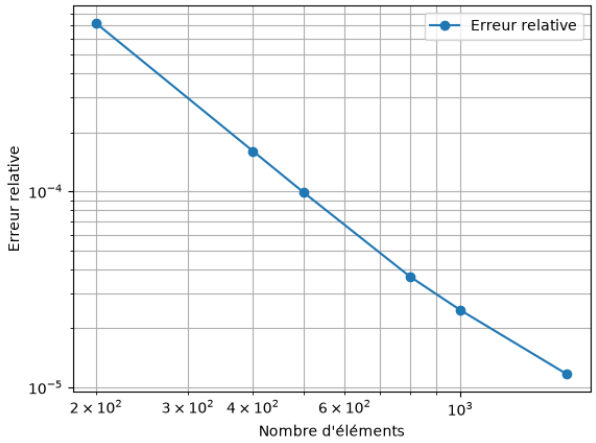


FIGURE 1 – Comparaison entre la densité numérique et la densité analytique pour un maillage de 500 éléments.

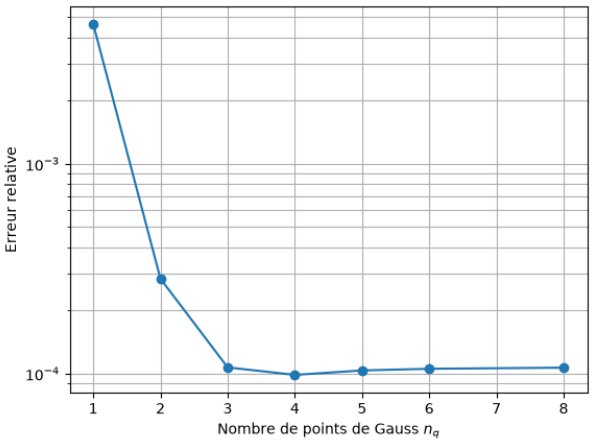
2 Étude de l'erreur et complexité

Dans la construction de la densité P, plusieurs approximations interviennent, notamment l'approximation constante par élément, le développement limité utilisé pour les termes diagonaux ainsi que la quadrature de Gauss.

Afin d'étudier séparément l'influence des paramètres numériques, nous faisons d'abord varier le nombre d'éléments N en gardant le nombre de points de Gauss n_q fixé. Nous faisons ensuite varier n_q en gardant N fixé.



(a) Influence du nombre d'éléments. Lorsque N_{el} augmente, l'erreur relative diminue. La pente obtenue en échelle logarithmique est proche de -2, ce qui correspond à une décroissance approximativement en N_{el}^{-2}.



(b) Influence du nombre de points de Gauss. Pour $N_{\text{el}} = 500$, l'erreur diminue fortement lorsque n_q augmente, puis atteint un plateau de l'ordre de 10^{-4} à partir de $n_q \simeq 3$–4. La quadrature n'est alors plus la source d'erreur dominante.

FIGURE 2 – Influence de la discrétisation et de la quadrature sur l'erreur relative.

Si l'on s'intéresse maintenant à la complexité de la construction de la matrice A, chaque coefficient régulier nécessite une double quadrature à n_q points. La construction de la matrice est donc de complexité de $\mathcal{O}\left(N^2 n_q^2\right)$

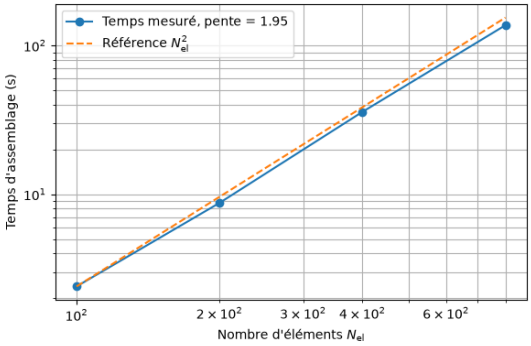


FIGURE 3 – Temps d'assemblage de la matrice en fonction du nombre d'éléments.

Le temps d'assemblage augmente avec le nombre d'éléments. La pente obtenue en échelle logarithmique est d'environ 1.95, proche de 2. On observe ainsi une complexité se comportant comme $\mathcal{O}(N_{\text{el}}^2)$, ce qui est cohérent car on a une double boucle dans la construction de la matrice A.

3 Reconstruction du champ et influence du nombre d'onde

Nous décidons ensuite de reconstruire le champ diffracté u^+ à l'aide de la densité numérique obtenue.

À partir de la densité numérique p obtenue par la méthode BEM, le champ diffracté est reconstruit dans le domaine extérieur à l'aide de la représentation intégrale. La figure suivante compare sa partie réelle à celle du champ analytique.

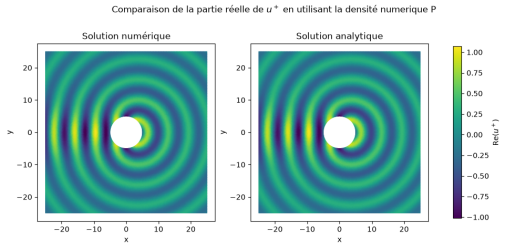


FIGURE 4 – Comparaison des parties réelles du champ diffracté numérique et analytique pour $N_{\text{el}} = 100$.

L'erreur relative obtenue sur le domaine extérieur est 4.19×10^{-2} Les deux champs présentent ainsi un comportement spatial très similaire, avec une erreur relative d'environ 4.19 %.

Dans cette section, nous étudions l'influence du nombre d'onde k sur l'erreur relative. Pour cela, nous faisons varier k en fixant les autres paramètres à

$$\mathbf{a = 5}, \qquad \mathbf{N_{el} = 500}, \qquad \mathbf{N = 50}, \qquad \mathbf{m = 100}, \qquad \mathbf{n_q = 4}.$$

Nous obtenons alors la figure suivante :

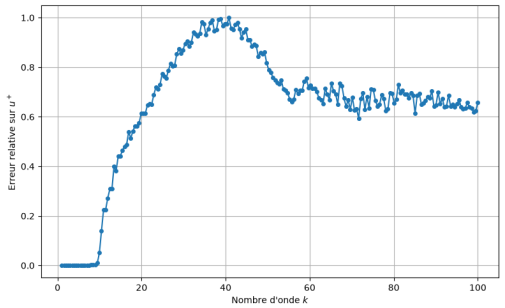
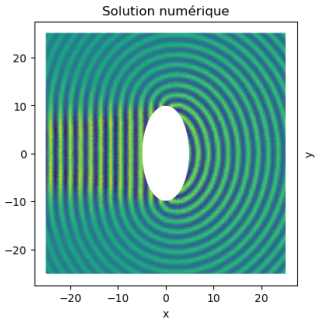


FIGURE 5 – Évolution de l'erreur relative en fonction du nombre d'onde k.

4 Autres Géométrie d'obstacle : Ellipse

Dans cette section, nous étudions la diffraction par une Ellipse, Les paramètre à modifier dans le code Précédent son donc Notre Géométrie, La solution analytique



Références

[1] W. McLean, *Strongly Elliptic Systems and Boundary Integral Equations*, Cambridge University Press, 2000.